

Nocoos de Robotica

Aula 17 -- Revisao Geral e Boas Praticas

Nome: _____ Data: _____

1. Revisao de conceitos e boas praticas

Conceito	Resumo	Comando / elemento
Robotica	Ciencia de projetar e programar robos	Sensores + processador + atuadores
Microcontrolador	Computador em chip para controle em tempo real	Arduino Uno (ATmega328P)
Entradas digitais	Leem sinais ligado/desligado	digitalRead(), pinMode INPUT
Saidas digitais	Enviam 0V ou 5V para atuadores	digitalWrite(), pinMode OUTPUT
Entradas analogicas	Leem tensao de 0V a 5V (0 a 1023)	analogRead()
Saidas PWM	Simulam tensao variavel (0 a 255)	analogWrite() -- pinos com ~
Sensor de distancia	Mede distancia por ultrassom	HC-SR04 (TRIG + ECHO)
Servo motor	Gira para angulo preciso	#include Servo.h, .write(angulo)
Buzzer	Emite som em frequencia definida	tone(pino, frequencia)
Debug	Verificar o que o programa esta fazendo	Serial.begin() + Serial.println()

2. Boas praticas de programacao Arduino

Boa pratica	Exemplo ruim	Exemplo bom
Usar constantes para pinos	int x = 13;	const int PINO_LED = 13;
Comentar o codigo	digitalWrite(13, HIGH);	// Liga LED de status\ndigitalWrite(13, HIGH);
Usar funcoes	Tudo no loop()	Criar funcoes: medirDist(), acionar()

Nomes descritivos	int a = analogRead(A0);	int luzAmbiente = analogRead(pinoLDR);
Evitar delay() longo	delay(5000);	Usar millis() para nao travar o loop

Exercicio 1 -- Revisao pratica

Complete a tabela abaixo com o comando Arduino correto para cada situacao:

Situacao	Comando correto
Definir pino 7 como entrada	_____
Ler o estado do pino 7	_____
Ligar um LED no pino 13	_____
Ler valor analogico do pino A2	_____
Definir brilho 50% em LED no pino 9	_____
Pausar o programa por 2 segundos	_____
Enviar valor de temperatura pelo serial	_____

Resumo da aula

- * Use const int para pinos -- facilita manutencao se mudar o pino.
- * Comente o codigo -- voce mesmo agradece ao reler semanas depois.
- * Serial.println() e a ferramenta de debug mais importante no Arduino.